

pwn.hust.college:基于游戏通关模式的开源安全教育平台

黄宇浩¹, 慕冬亮¹

(1. 华中科技大学网络空间安全学院, 武汉 4300074)

摘要: 为更好地满足国产网络空间安全教育的特定需求, 本文详细介绍了开源网络空间安全教育平台 pwn.hust.college。该平台基于开源项目 pwn.college, 采用 Docker 技术, 通过游戏通关模式组织教学关卡, 提供便捷、安全、稳定且充满趣味性的网络空间安全学习和实践环境。本平台支持高度自定义的开源教学关卡, 便于教师管理, 并鼓励学生参与到平台的开源仓库建设中, 通过实际的开源贡献, 进一步理解并推动开源精神的实践。自平台推出以来, 已吸引数百名学生参与, 有效提升了参与者的学习兴趣和动手能力。本平台的开源特性不仅促进了全球教育资源的共享, 也为网络安全教育领域的创新和发展开辟了新的可能性。

关键词: 开源网络空间安全教育平台; 夺旗赛; 游戏通关模式; 实践学习

中图分类号: TP

文献标志码: B

DOI: xxx.

pwn.hust.college: A Security Education Platform Based on Game-Level Progression

HUANG Yuhao¹, MU Dongliang¹

1. School of Cyber Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

Abstract: To better meet the specific needs of domestic cybersecurity education, an open-source cybersecurity education platform, pwn.hust.college, was developed. Based on the open-source project pwn.college and utilizing Docker technology, the platform organizes instructional levels through a game completion mode, providing a convenient, safe, stable, and engaging learning and practice environment for cybersecurity. Highly customizable open-source instructional levels were supported, facilitating management by teachers and encouraging student participation in the development of the platform's open-source repository. Through actual open-source contributions, students gained a deeper understanding and helped promote the spirit of open-source. Since its launch, the platform attracted hundreds of students, significantly enhancing their interest in learning and practical skills. The open-source nature of the platform not only promotes the sharing of global educational resources but also opens up new possibilities for innovation and development in the field of cybersecurity education.

Keywords: open-source cybersecurity education platform, CTF, game-level progression mode, experiential learning

收稿日期: xxxx-xx-xx; 修回日期: xxxx-xx-xx

通信作者: 慕冬亮, dzm91@hust.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (No.62102154)

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (No.62102154)

0 引言

在全球范围内,网络空间安全教育正逐渐成为信息技术课程的重要组成部分,其中实践操作尤为关键。尽管国外已经发展了许多基于 Capture The Flag (CTF)挑战的网络安全实践平台^[1],但国内的此类平台不仅稀少,且多数缺乏对国产化技术及配套设施的支持。这种现状限制了国内学生在网络安全领域的全面发展,并且不利于国产软硬件技术的推广与应用。

为了解决这一问题,本着“未知攻,焉知防”与“实践出真知”的设计理念,pwn.hust.college平台(以下称“平台”)被开发出来。该实战平台基于pwn.college项目^[2],专注于CTF实战,并通过集成国内外网络安全技术,着重融合国产硬件和操作系统,为学生提供了一个国产化的安全教学环境。同时,平台还将游戏通关模式融入学习过程,以分级通关^[3]教学思想组织挑战关卡。

本文的研究目的在于详细探讨平台的设计理念、实施过程及其在现代网络空间安全教育中的实际应用效果,介绍了平台的核心架构,展示了通过游戏闯关学习提高学生的参与度和学习效率的理念,论述其中的分级通关教学思想,并说明了平台对开源国产技术和产品的支持,最后展示了平台在安全课程中的教学成效。本研究为国产化网络空间安全教育提供了新型解决方案,促进了国产化技术应用于发展,提升学生学习兴趣与攻防技术,为网安人才培养提供坚实基础。

1 核心架构

1.1 平台基本结构

pwn.hust.college平台依托于开源docker容器技术与QEMU技术,将每个挑战关卡被封装在一个单独的容器。这种设计使得每个学生的挑战内容都是独立的,保证了环境的一致性和安全性。与容器组织结构类似,平台本体的代码与各个挑战关卡的代码相独立,位于不同的代码库中。通过平台本体提供的挑战添加接口与挑战代码库示例模板,通过接收一个按照该模板规定格式构建的代码库链接即可快捷地将该挑战添加到平台上。平台的挑战内容也是通过解决对应的挑战以获取到flag文件作为答案,而平台所使用的docker虚拟化技术也便于为每个用户和挑战生成唯一的标志与flag内容,有效

防止作弊和答案泄露。

由于docker技术利用操作系统内核的功能来提供容器化环境,通过隔离进程、文件系统、网络等资源,只实现了操作系统级别的虚拟化,不足以设计针对内核漏洞与系统安全等更高级主题方面的挑战,因此,平台使用QEMU技术提供对内核挑战的支持。内核漏洞挑战也同样使用docker容器启动挑战环境,以便于使用配备的工具集,随后在该容器中使用QEMU开启题目,提供一个端口供学生连接。

平台整体架构如图1所示。

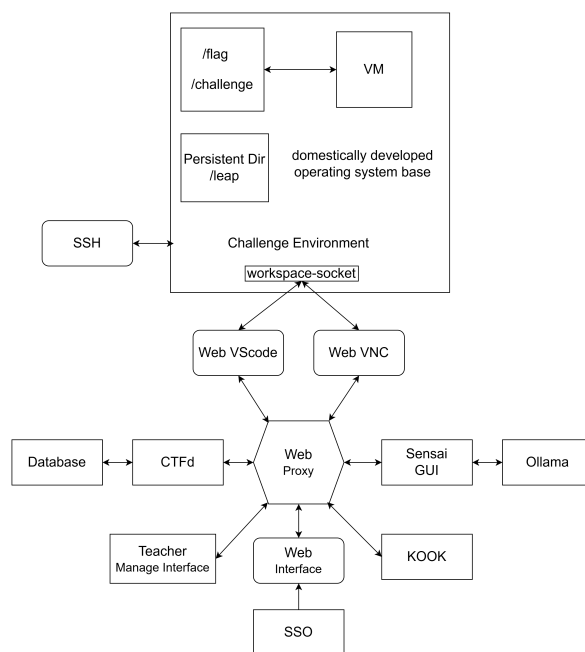


图1 平台整体架构

1.2 工作环境

与一般的CTF挑战平台不同,pwn.hust.college的工作环境与挑战环境被统一在同一个容器内,旨在为学生提供一个全面支持的安全分析和实践平台,免除额外配置需求,同时便于与挑战程序的交互。工作环境容器通过配置Dockerfile,集成了多种开源逆向工程与漏洞分析工具,包括Ghidra和radare2等,还预装了知名pwntools框架,支持快速测试和脚本编写。此外,平台还提供了多种访问工作环境的方法。通过SSH访问,学生可以使用本地终端工具连入工作环境中,并支持文件的安全传输。另一方面,平台提供了统一的浏览器接口供学生连入挑战容器。通过平台中内嵌的开源编辑器VS Code网页版连入挑战容器,可以方便地进行脚

本编写, 开源 VNC 远程桌面环境也为依赖 GUI 的工具提供了支持。平台还集成了交流工具 KOOK 为学生提供了相互交流答疑的频道, 同时应用开源大语言模型框架 Ollama 部署开源 Llama 3.1 模型设计了自动答疑助手, 可以帮助学生解答挑战中遇到的疑难问题。

平台也为教师提供了一系列广泛的监控和管理工具。利用前述的挑战添加接口, 教师可以便捷对平台中的题目进行管理。环境共享和控制功能为教师提供了接入学生虚拟机, 实时查看和干预学生的工作环境的权限。自动评分功能可以自动跟踪学生的进度和成绩, 减少教师的行政负担, 同时提供了有关课程效果的实时反馈, 确保了教学质量和课程的公正性。

1.3 开源实践

pwn.hust.college 作为一个致力于网络安全教育的平台, 不仅在其技术架构上进行了创新, 更在开源理念上做出了表率, 在各个方面都遵循了开源的原则。项目选择了 BSD 2-Clause 许可证, 核心代码完全开源, 任何人都可以查看、学习和修改。所有的课程资料都对外公开, 任何人都可以下载并使用这些材料进行自学或教学。整个教学设计的理念和方法同样开源, 使其他教育机构能够借鉴相关经验, 优化自身的教学体系。此外, 课程还鼓励学生参与开源平台贡献, 取之开源, 用之开源。

2 基于游戏通关的教学方法

平台采用了基于游戏通关的教学方法来提高学习的趣味性, 将网络空间安全这一复杂主题转化为吸引学生参与的游戏式学习内容, 此类游戏式教学方法在激发学习动机与提高学生学习效率方面的效果此前已经有了较为深入的研究与论证^[3], 而平台的关卡在游戏式教学的基础上, 充分结合了华中科技大学网络空间安全学院 (以下称“学院”) “分级通关”的教学思想^[4]。

分级通关的教学思想核心在于通过将复杂的学习内容划分为若干个逐步递进的阶段, 让学生像在游戏中“闯关”一样, 按照基本了解网络空间安全、熟悉系统原理, 全面掌握各种网络安全实践技术、精通多种网络安全实践技术的层次结构逐步通关升级。

平台依托《宝可梦》(Pokémon) 游戏设定组织不同的关卡和挑战, 其学习模块被设定为不同的

“道馆”, 每个道馆代表一个特定的网络安全技能集。每个道馆内部又细分为多个挑战, 每项挑战都与该技能集下属的一个具体知识点相对应, 如图 2。

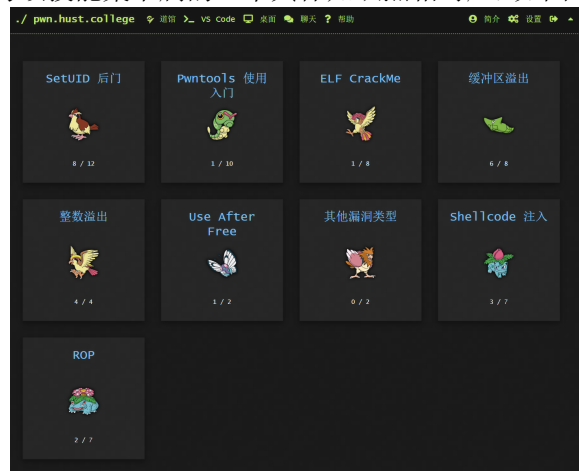


图 2 挑战模块

道馆内的挑战就像是《宝可梦》中的战斗, 学生必须通过解决相关的技术问题来“击败”对手。每次完成挑战后, 系统会打印出所挑战的“宝可梦”的图片, 营造出一种进行宝可梦对战的氛围, 如图 3。



图 3 宝可梦图片

与《宝可梦》游戏设定相同, 每当学生成功完成某个道馆下的所有挑战后, 一枚对应的徽章就会被记录在他们的账号下, 如图 4, 配套的交流平台

上也会生成公告信息,集齐 8 枚不同道馆的徽章后,他们就有资格参加最终的“神奇宝贝联盟大会”,即难度更高、综合性更强的挑战。这实际上就是一般游戏中的成就系统,旨在激励玩家不断挑战自我,享受游戏带来的乐趣和成就感。

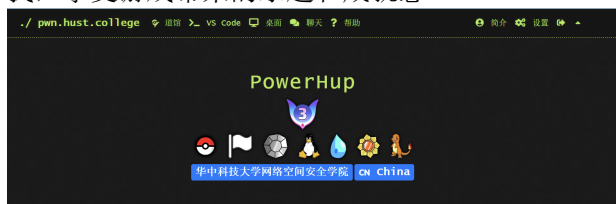


图 4 个人界面的徽章展示

此外,平台还在每个道馆下设立排行榜,以学生完成的挑战数为基准进行排名,从而鼓励更多的学生积极参与,如图 5。学生的成就通过道馆和模块两个层面的排名来展现,每个关卡的完成都会为学生带来分数,排行榜的排序综合了学生的总分和完成挑战的时间。排名不仅显示了学生在众多挑战者中的位置,还着重突出了学生获得的徽章集合,直接展示了学生攻破的道馆,而其右侧的段位标志则用于表明总体的实力段位。排行榜的设计旨在提供丰富的信息,让学生能够一目了然地看到自己的成绩和进步,并且激发学生之间的竞争。这种排行榜的设置,不仅激励着学生追求更高的成就,而且通过展示他们的进步和与他人的差距,促进了学习的动力和竞争精神。通过这种方式,排行榜成为了推动学生不断进步和学习的重要工具。

道馆排名				
排名	头像	昵称	徽章	分数
#1		U202211943		56
#2		高元义		51
#3		PowerHup		51
#4		U202211954		50
#5		U202211919		45
#6		nowhere		43
#7		U202211864		43
#8		Cloud		42
#9		mono		42
#10		nirvana		39
#11		L.		35
#12		Bogger		34
#13		kendrick		32
#14		jsp short 0100368C		31
#15		U202212068		31
#16		张旭东从我做起		31
#17		U202211869		31
#18		U202211896		31
#19		U202212080		30
#20		aaaa		30
#40		U202212057		26

图 5 软件安全课程道馆排行榜

3 国产化技术的整合

国产化开源技术是指那些由国内开发者或组织主导,面向全球开源社区,以开放源代码为基础,促进技术创新和应用的技术和项目,它在推动国内技术发展、减少外部依赖、保障国家信息安全等方面发挥着至关重要的作用^[5],旨在满足国内特定需求,同时遵循国际开源协议,促进技术创新和产业升级,这种技术的发展不仅对国家层面有着深远的影响,在教育领域,尤其是技术竞赛中,也展现出其独特的价值。在 CTF pwn 竞赛中,考察知识点集中在计算机底层知识,包括操作系统和 CPU 架构。目前,大多数 pwn 题目主要围绕 x86 架构设计,而针对 ARM、MIPS 等其他架构的题目则相对较少,且难度不高。这种现状限制了学生对多种架构的全面理解,也未能充分利用国内自主研发的开源技术资源,而将这些国产化开源技术,尤其是国产操作系统与国产 CPU 架构融入 pwn 题设计中,能够有效推动国产开源技术在教育和实践中的应用,让更多学生熟悉国产开源技术。

为此,平台提供了针对 x86 和 ARM 架构的题目,并引入了对 LoongArch 的支持,这是国内自主研发的重要开源架构之一。通过这种方式,平台帮助学生更好地理解 and 掌握 LoongArch 指令集与 LoongArch 平台下可执行文件的逆向工程及调试。此外,平台还计划在未来支持 RISC-V 架构,进一步扩展其教育内容的覆盖范围。

在操作系统方面,平台采用国产开源操作系统 openEuler 作为挑战环境的基底,这不仅为学生提供了在国产操作系统中实践操作的机会,而且有助于他们更深入地了解国产操作系统的特性和安全机制。这种实践操作的体验对于提升学生的实际操作能力至关重要,同时也为国产操作系统的国内应用和发展提供了有力的支持。

除了架构和操作系统,平台还在代码托管方面实现了国产化技术的整合。平台支持使用国际知名的代码托管平台 GitHub,同时也支持国产平台 Gitee,这种支持不仅符合国内用户的使用习惯和法律法规要求,确保了用户数据的安全性和合规性,而且为国内开发者提供了一个便捷的协作环境。

通过这些措施,平台不仅提升了教育的质量和效果,而且为国产技术的发展和应用开辟了新的途径。这有助于培养具备国际视野和国内技术背景的

网络安全人才，为国家的网络安全事业贡献力量。

4 与本科安全类课程的融合

平台被设计用于华中科技大学网络空间安全学院的本科安全类课程的教学。为了与本科课程更好地融合，平台提供了单点登录（SSO）方式，接入了华中科技大学统一身份认证系统。这样一来，学生无需注册新的账号即可直接使用平台。

如前文所述，平台扎根学院“分级通关”的教学思想，设计了难度逐级递增的挑战内容，体现在平台设计上就是《宝可梦》道馆挑战模式。在实际应用中，平台总体按照工具使用、初级漏洞利用、中级漏洞利用、综合技术挑战多个不同难度级别来组织道馆集，前一个难度的道馆集所掌握的技能会被应用在后一个道馆集中。平台的机制保证学生如果没有成功挑战前一难度的所有道馆就无法解锁更高难度的道馆。

然而平台对“分级通关”理念的应用并没有止步于此。同一篇章下的多个道馆之间、同一道馆下的多个模块之间，乃至同一模块下的多个关卡之间也存在着严格的难度梯度设置与知识点的依赖关系。模块下各原子关卡的难度也进行了可视化处理，标注了难度的星级及解决数，可以为使用者提供直观的难度界定。

在与相关安全课程的融合中，平台也作为一个载体，为开源理念的传播做出了贡献。秉持着“取之开源，用之开源”的宗旨，相关课程号召学生在使用平台的过程中主动针对遇到的错误与可改进的点向平台本体和各道馆代码库发送 PR，并且会根据学生发送的 PR 数及 PR 质量提供加分，这不仅可以有效锻炼学生的编程能力与对所学知识的应用能力，而且为大部分学生首次提交 PR、参与开源贡献、接触开源社区提供了一个契机，成功提交 PR 的成就感也可以有效地促进学生进一步参与开源贡献，助力开源精神在高校内的传播，也进一步促进平台的完善与迭代。

5 实际教学成效

当前，平台已被正式用于软件安全（2023 与 2024 学年）与系统安全（2024 学年）的理论与实验课程，自上线以来得到了极高的参与度与满意度。在针对 23 学年学生课程满意度的调查中，77 位学生参与了评分，评分结果如图 6。平均评分为

4.5 分（满分 5 分）。具体分布显示，64.9% 的学生给出了最高的 5 分评价，28.6% 的学生给出了 4 分评价，反映出学生对课程的极高满意度。这个高平均分表明绝大多数学生对平台非常满意，不仅是对学生学习体验的高度认可，也是对平台设计和教学方法的有效性的肯定。

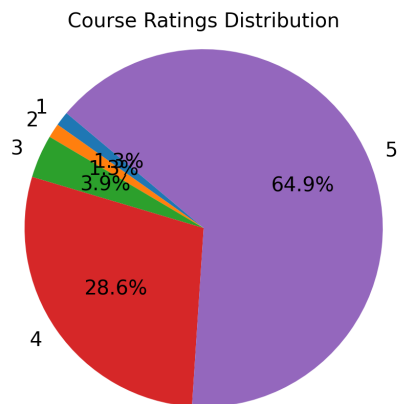


图 6 23 学年软件安全课程评分调查结果

平台应用以来，也收获了许多学生的真实反馈，进一步佐证了平台在实际教学过程中获得的好评，详细评论及解析见表 1。

表 1 学生评论

评论	解析
本次课程使用 <code>pwn.hust.college</code> 平台授课,体验非常好,我们的 PE32 恶意代码的实验体验就非常差,和漏洞利用实验形成鲜明对比。	使用平台进行教学有效地补充了之前别的课程教学的不足之处。这表明平台因其互动性和实操性,在提高学习效果方面具有明显优势。
我对于这门课还是非常满意的,尤其是 <code>pwn.hust.college</code> 网站,成功地实现了课堂理论与实践相结合。	平台理论与实践相结合的教学方法,有效地填补了理论学习所得知识容易快速遗忘的短板,促进了理论知识向实践能力转化。
鉴于慕老师对于开源平台的热心投入,以后的软安实验可以进一步提高同学的参与感,可以让我们利用课上学到的漏洞自己设计出复杂的漏洞程序供大家学习参考。	平台的开源形式与任课教师的大力投入有效吸引了学生对开源贡献的热情,并希望能够进一步参与到平台的改进与教学题目的设计中。这表明平台有效地在学生中推广了开源精神。

平台到目前为止提供了 255 项挑战任务,涵盖了从基础到高级的各种难度级别,在 9,043 次提交记录中,正确提交的比例达到了 84.08%,展示了学生在解决问题时的高成功率。按照道馆难度从低到高排列,其完成率呈现了明显的下降梯度,如图 7。

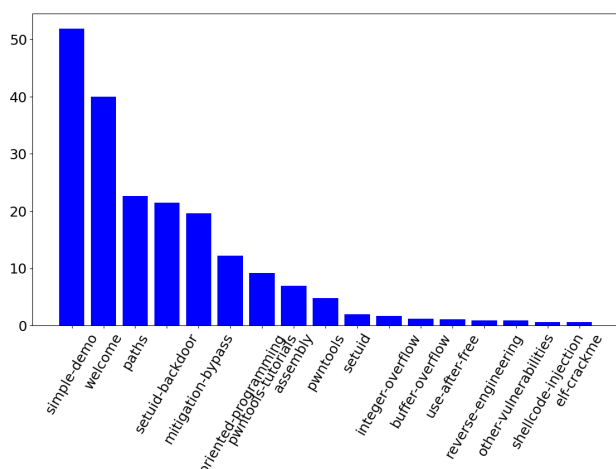


图 7 各道馆的完成率

6 结束语

本文深入探讨了平台的设计理念、实施过程,以及其在现代网络安全教育中的显著成效。平台的核心架构依托于容器化技术,提供多样化的访问途径,并采用支持 QEMU 和嵌套虚拟化的先进虚拟化技术。通过设计不同难度级别的挑战模式,平台贯彻了“分级通关”的教学理念,帮助学生系统地掌握网络安全知识和技能。结合用户反馈和数据分析,平台不仅提高了学生的学习兴趣,还显著增强了他们的实际操作能力和技术水平,同时激励学生参与平台的开源贡献,成为平台发展的积极分子。展望未来,我们计划继续对平台功能进行优化和升级。我们将利用收集到的用户行为数据,进一步定制个性化的安全教育内容和游戏化学习关卡,以满足不同学生的学习需求,提升教学效果。此外,我们计划进一步增强平台的跨平台兼容性,使挑战者能够在平台中接触更多不同架构的 pwn 挑战,以满足更广泛的教育环境和需求。为响应学生反馈,平台将进一步提供丰富的教学资源并进一步优化题目提示,加强理论知识的教学,为学生提供的实践操作能力和问题解决技巧。我们的目标是让平台上线公网,建设成为国内领先的网络安全教育网站,为推动网络安全教育的发展做出更大贡献。

参考文献:

- [1] NELSON C, SHOSHITAISHVILI Y. PWN The Learning Curve: Education-First CTF Challenges[C]//Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1 (SIGCSE 2024). Portland, OR, USA: ACM, 2024: 7 pages. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630912>
- [2] NELSON C, SHOSHITAISHVILI Y. DOJO: Applied cybersecurity education in the browser[C]//Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1 (SIGCSE 2024). New York: ACM, 2024: 1-7. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630836>
- [3] 曾嘉灵, 尚俊杰. 2013 年至 2017 年国际教育游戏实证研究综述: 基于 WOS 数据库文献[J]. 中国远程教育, 2019(5): 1-10.
- [4] 陈凯, 付才, 邹德清, 羌卫中, 崔永泉, 韩兰胜. 网络空间安全综合实践分级通关课程体系构建[J]. 网络与信息安全学报, 2019, 5(3): 67-74.
CHEN K, FU C, ZOU D Q, QIANG W Z, CUI Y Q, HAN L S. Construction of cyberspace security course system of comprehensive practice and graded customs clearance [J]. Chinese Journal of Network and Information Security, 2019, 5(3): 67-74.
- [5] 刘凯. 开源软件产业在中国的发展现状及趋势研究[D].2013. DOI:10.7666/d.Y2351647.

[作者简介]



黄宇浩(2004-), 男, 福建宁德人, 本科生, 华中科技大学。



慕冬亮(1991-), 男, 河南焦作人, 博士, 华中科技大学副教授、博士生导师、硕士生导师, 主要研究方向为软件与系统安全。